



Introdução à Computação Gráfica

Aula 01
Prof. Paulo Bressan

Sumário



Evolução da
Computação ... Gráfica



Aplicações Gráficas



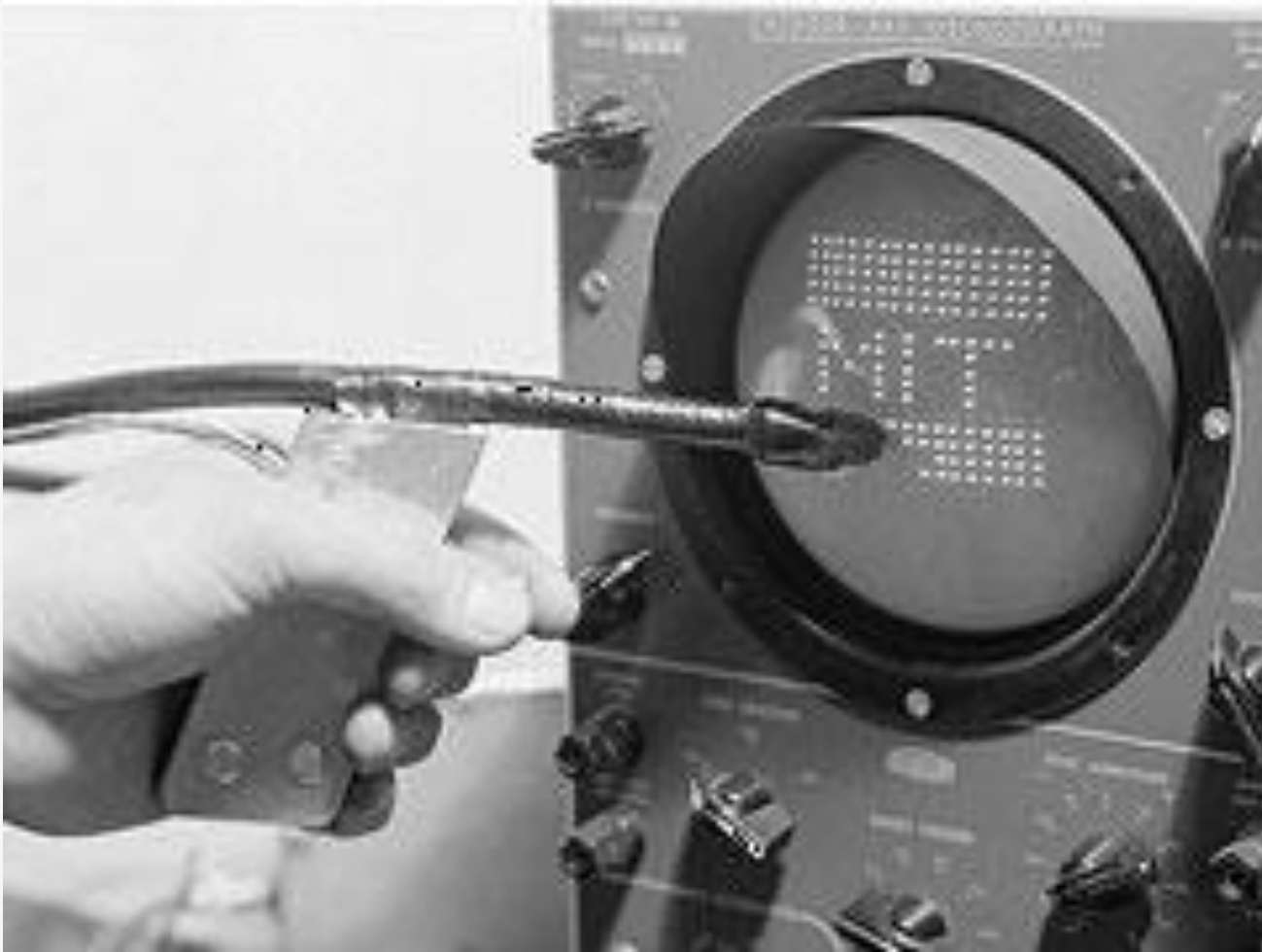
Áreas da Computação
Gráfica

Evolução da Computação ... Gráfica

Whirlwind Computer

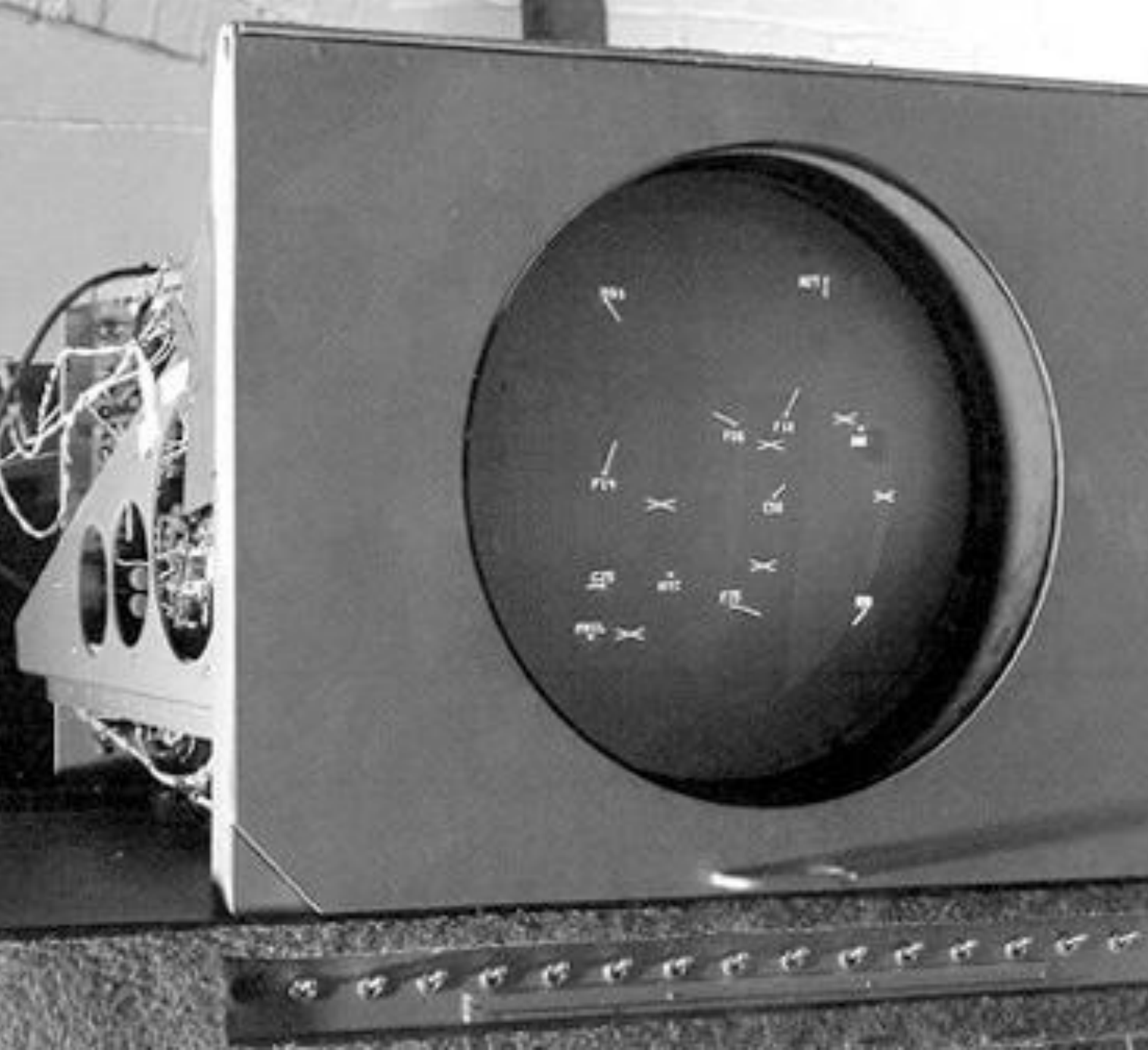
During World War II, the U.S. Navy asked MIT for help in designing a universal flight simulator that used an analog electromechanical computing system.





Early 1950s

Whirlwind was the first computer, which used a revolutionary new device—the light pen (see the nearby image), which will flourish in its successor—SAGE, to identify aircraft of interest by selecting them on the CRT.



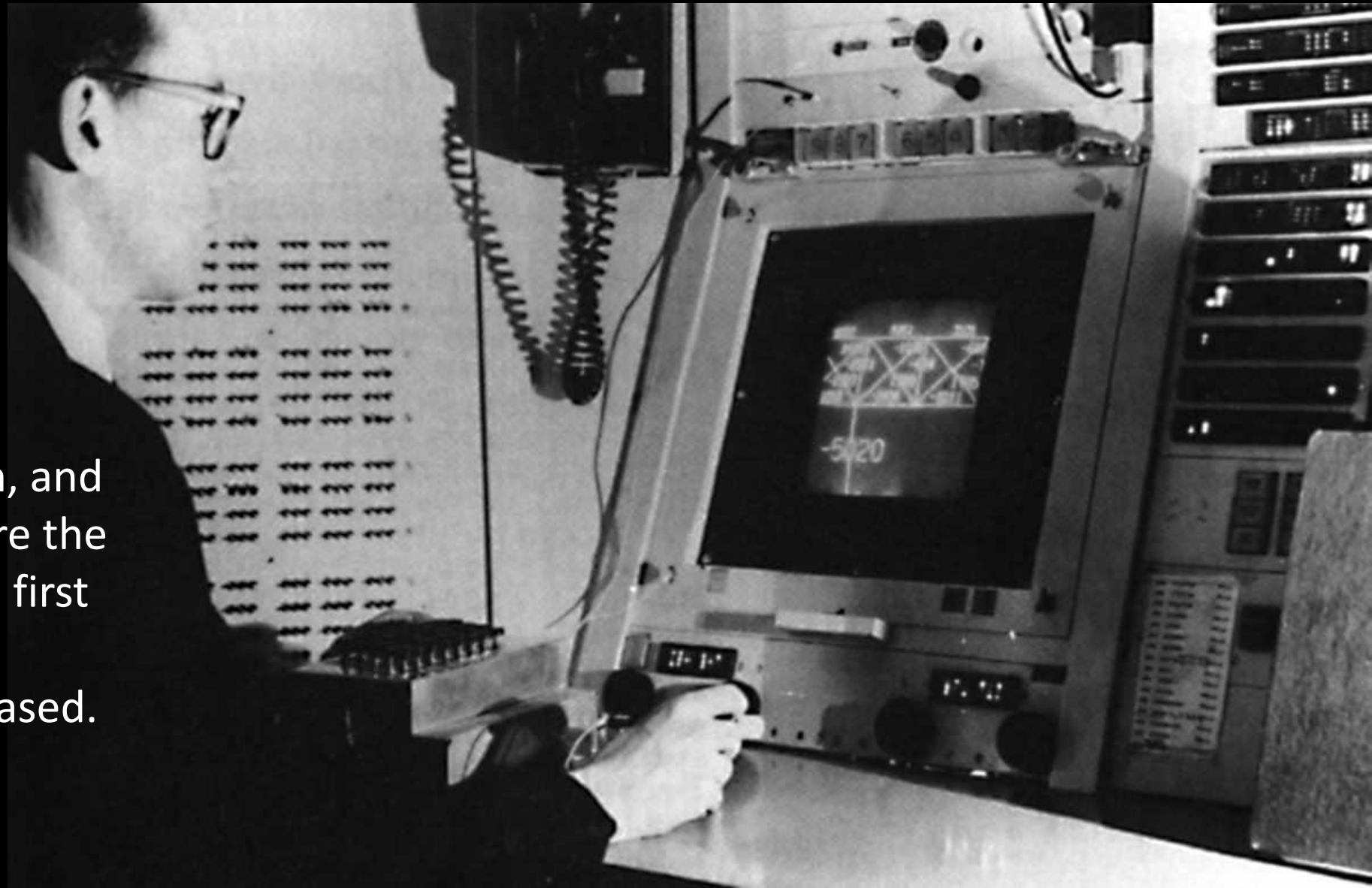
Vector display with
geographical reference marks.

A Whirlwind I computer
generates and displays aircraft
positions and auxiliary
information on the console.

Ivan Sutherland - Father of Graphics

TX-2, a nine inch CRT.

The display, a light pen, and a bank of switches were the interface on which the first interactive computer graphics system was based.



Ivan Sutherland - Father of Graphics

A light pen provided coordinates for drawing commands entered using the keyboard.

Previously drawn primitive objects could be recalled and rotated, scaled and moved.



Work continues at MIT

*Excerpted from a 1987
distinguished lecture series by
computer interface pioneer Alan
Kay, titled “Doing with Images
Makes Symbols: Communicating
with Computers”*



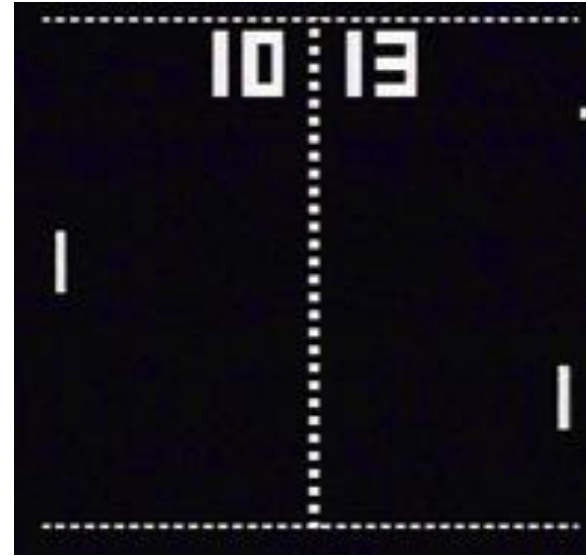
In 1961, Steve Russell from MIT led a team that created the first computer game. It took the team about 200 man-hours to write the first version of Spacewar! (or Spacewar).

The PDP-1's operating system was the first to allow multiple users to share the computer simultaneously.





Nolan Bushnell,
fundador da Atari

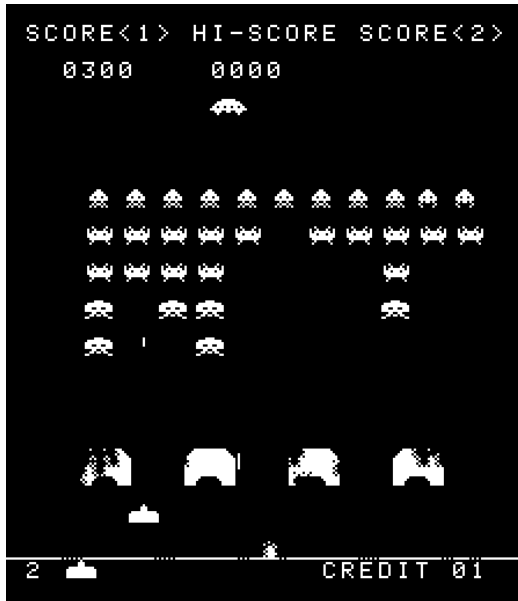


Asteroids (1979): permitia também
gravar as iniciais dos jogadores

Willy Higinbotham, 1958,
Laboratórios Nacionais
Brookhaven em Nova
York

Death Race, 1976,
atropelava “palitos”
representando
pedestres, essa foi a
1ª controvérsia.

Space Invaders
(1978): gravava
as maiores
pontuações





A Namco, 1980, lançou o Pac-Man para eliminar o tema dos “tiros”, desenvolvido por Toru Iwatani em 18 meses.



Em 1977, a Nintendo desenvolveu o *Donkey Kong* com Shigeru Miyamoto .

Easter Eggs

A primeira “piada oculta” foi programada por Warren Robinett no jogo *Adventure* para o Atari VCS/2600.



Nintendo Entertainment System - NES

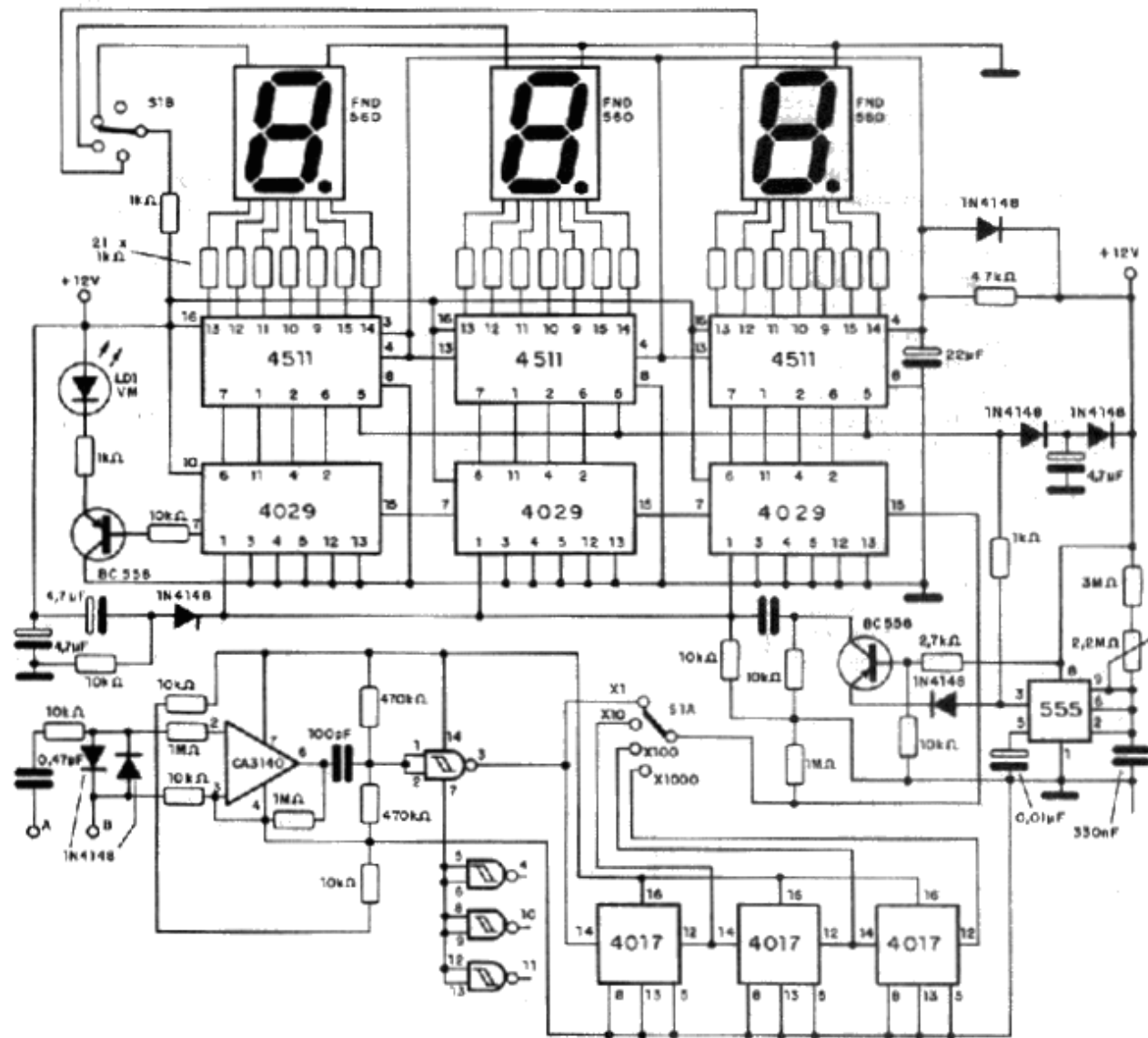


Alexey Pajitnov, 1985, criou o Tetris na Rússia e se envolveu em uma grande quantidade de batalhas jurídicas.



Aplicações Gráficas

Visualmente
é mais fácil
de entender
informações.



CIP - NetBeans IDE 6.8

File Edit View Navigate Source Refactor Run Debug Profile Team Tools Window Help

<default config>

Files

- CIP
 - Source Packages
 - dp.exemploConcorr
 - dp.produtoConsum
 - Consumidor.java
 - MainProdutorCo
 - Nudeo.java
 - Produtor.java
 - Semaforo.java
 - exemplo
 - Test Packages
 - Libraries
 - Test Libraries

Run Monitor

Members View

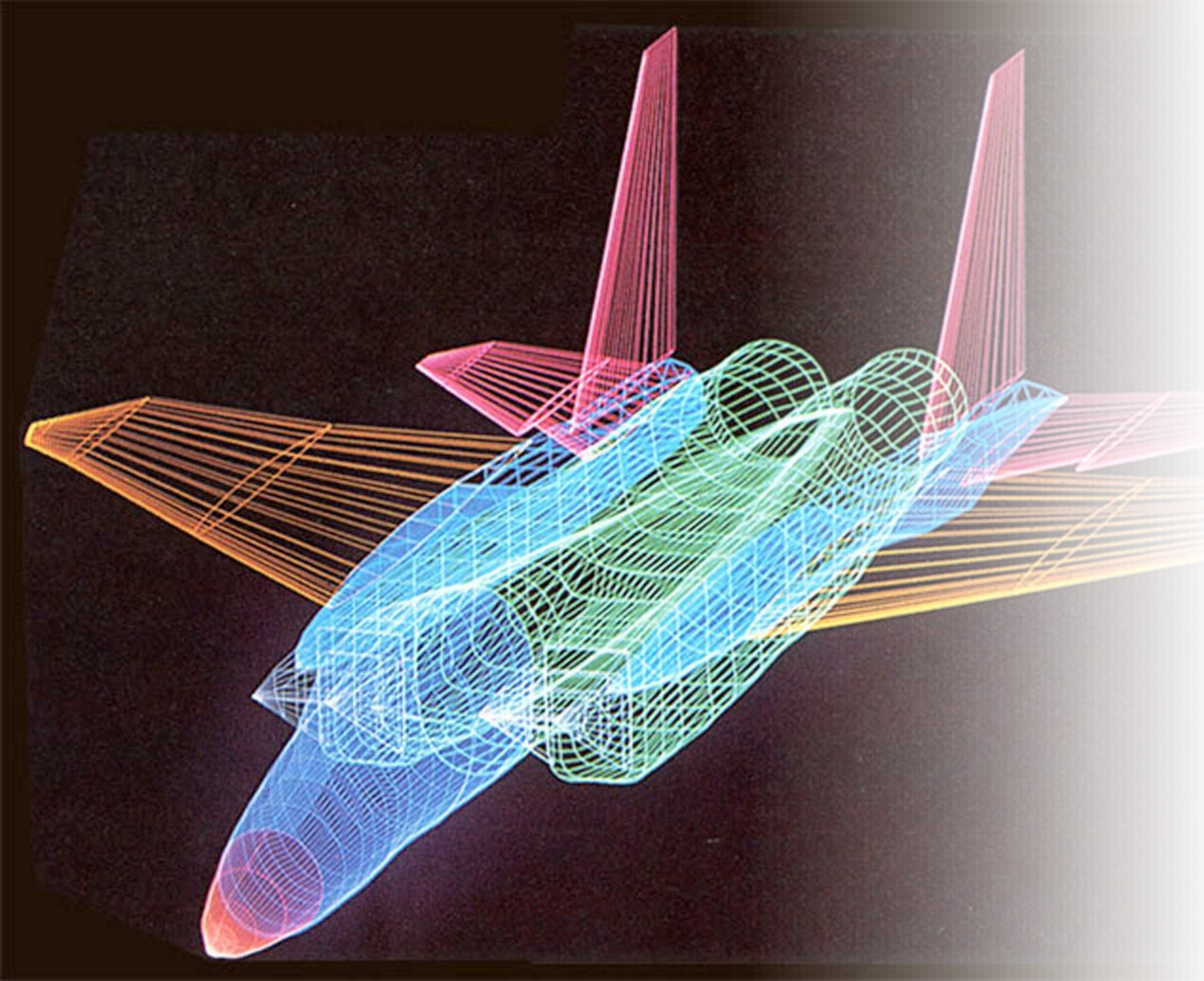
- Semaforo
 - Semaforo(int i, String nome)
 - down()
 - up()
 - contador : int
 - nome : String

Consumidor.java

```
12 public class Semaforo {
13     public int contador;
14     public String nome;
15     public Semaforo(int i, String nome){
16         this.contador = i;
17         this.nome = nome;
18     }
19
20     public synchronized void down(){
21         try{
22             //enquanto nao tem acesso ao semaforo... a thread aguarda...
23             while( this.contador == 0 ){
24                 this.wait();
25             }
26             //quando a thread tem acesso, o semaforo eh decrementado em uma unidade...
27             this.contador--;
28         }
29         catch( Exception e ){
30             e.printStackTrace();
31         }
32     }
33
34     public synchronized void up(){
35         //garante a atomicidade da execucao do método...
36         //aumenta a thread libera o semaforo e o contador eh incrementado em uma unidade
37     }
38 }
```

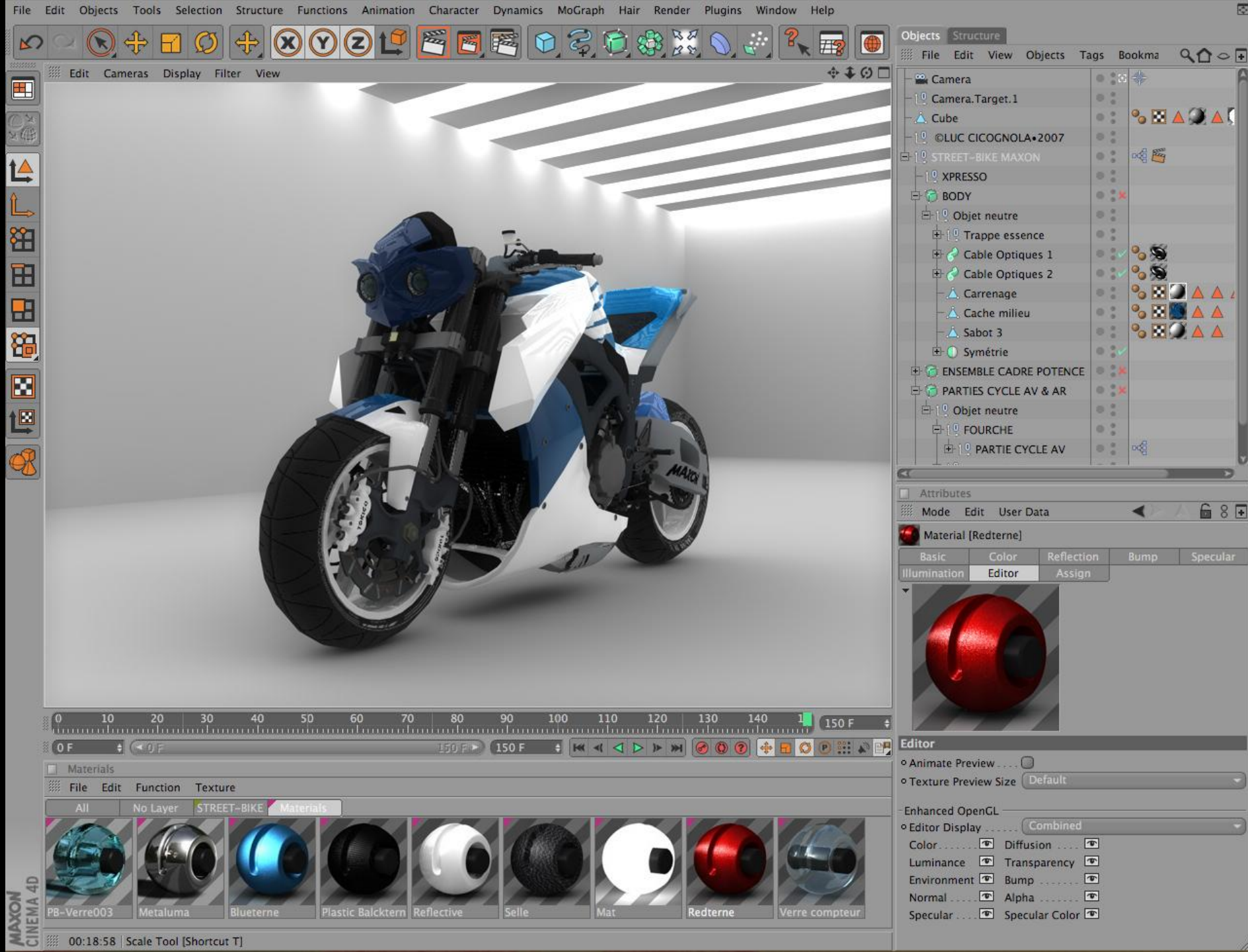
Output - CIP (run)

```
Item Produzido...: 2
Item Consumido...: 2
Item Produzido...: 2
Item Consumido...: 2
Item Produzido...: 2
Item Consumido...: 2
Item Produzido...: 2
Item Consumido...: 2
BUILD STOPPED (total time: 17 seconds)
```



The computer graphics industry evolves.

Aircraft design from screen of Evans and Sutherland graphics workstation.





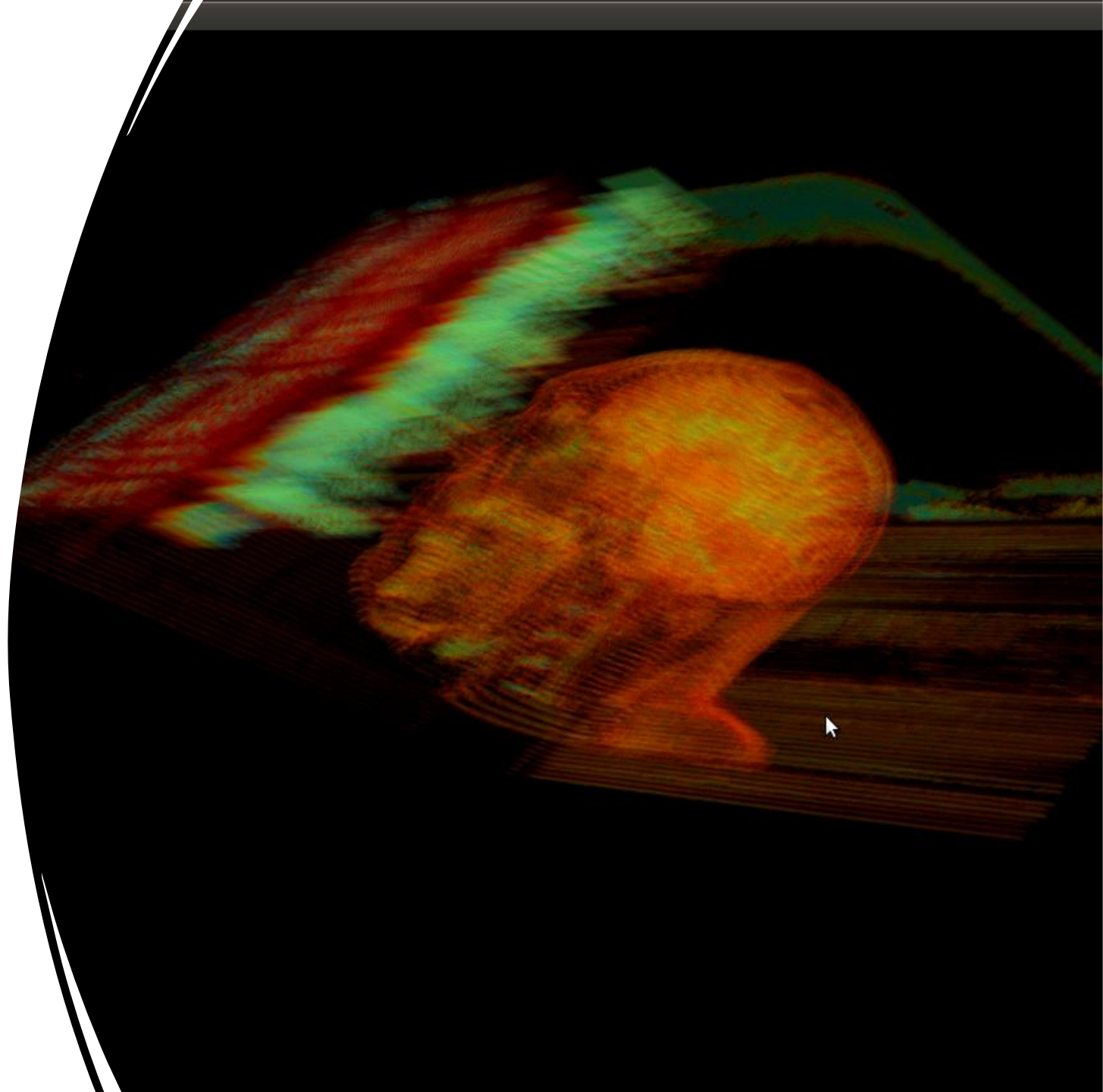




O **Visible Human Project** é um projeto proposto pela [Biblioteca Nacional de Medicina dos EUA](#) em 1986 para criar uma base de representações digitais da anatomia do corpo humano detalhada que sirva de referência para estudos anatômicos e para testar algoritmos de imagens médicas.

As imagens foram obtidas de um cadáver masculino (em 1994) e outro feminino (em 1995).

Desde sua publicação, já foram utilizadas numa ampla variedade de projetos de uso educacionais, de diagnóstico, de realidade virtual, artístico, matemático e industrial.

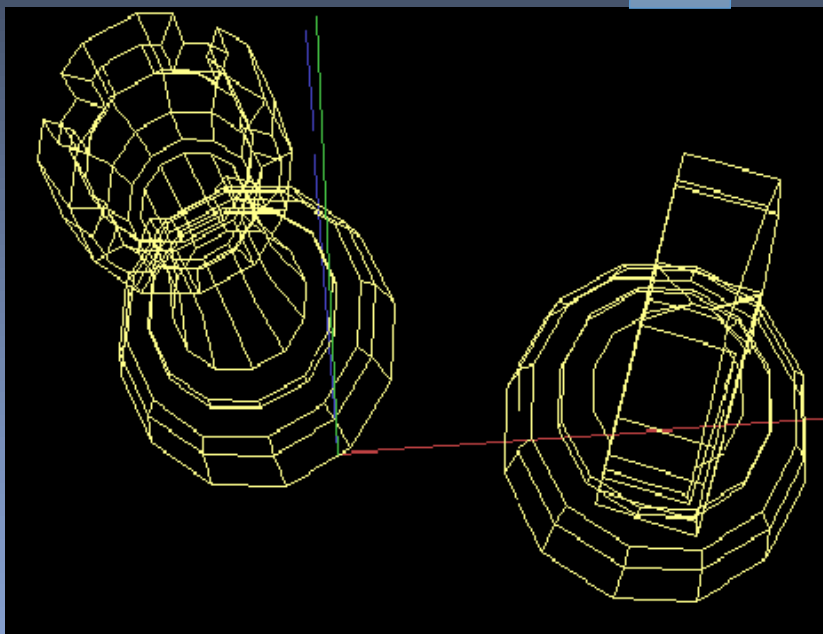






Áreas da Computação Gráfica

Modelagem



OBJETO

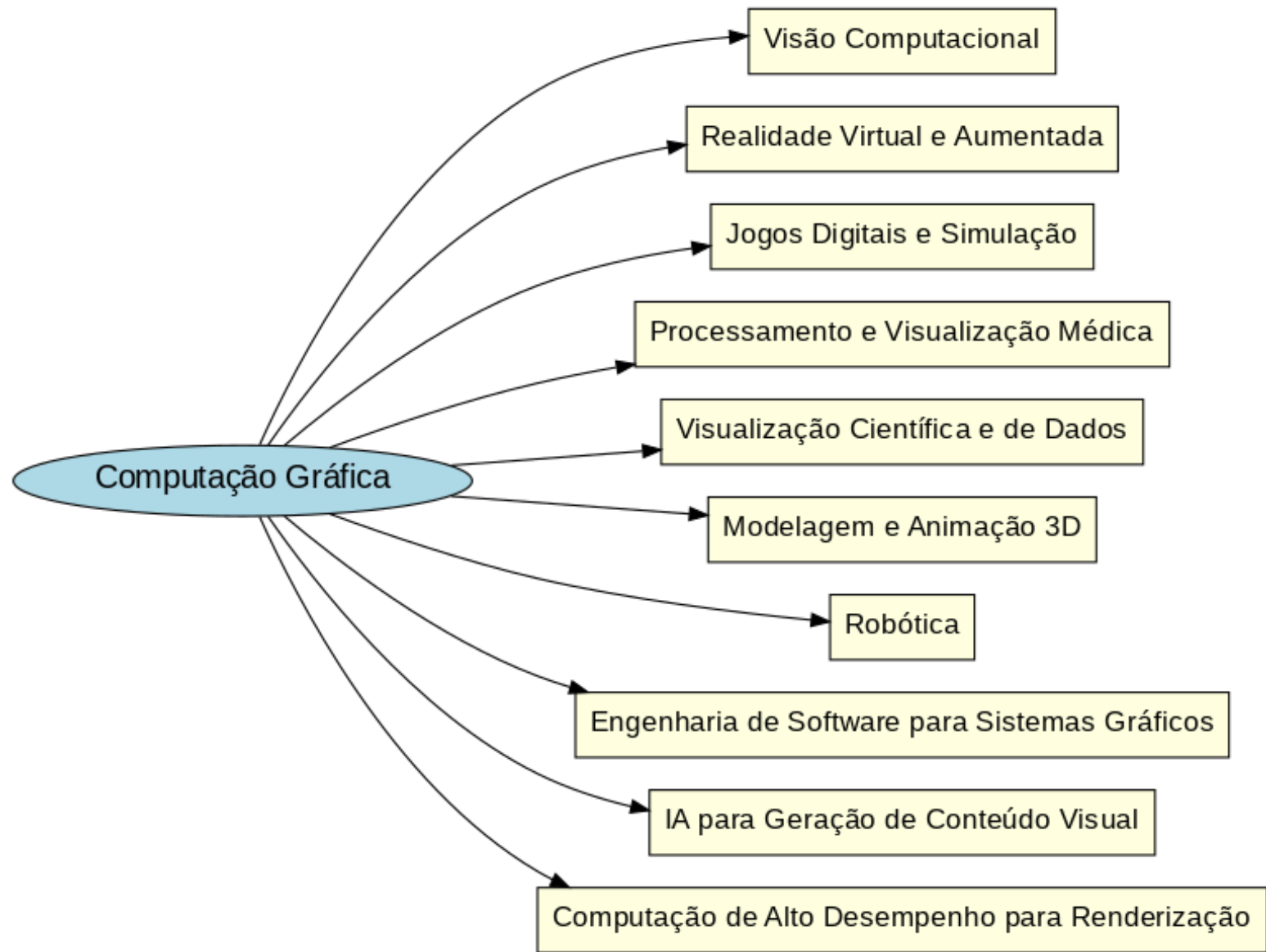
Computação
Gráfica

IMAGEM



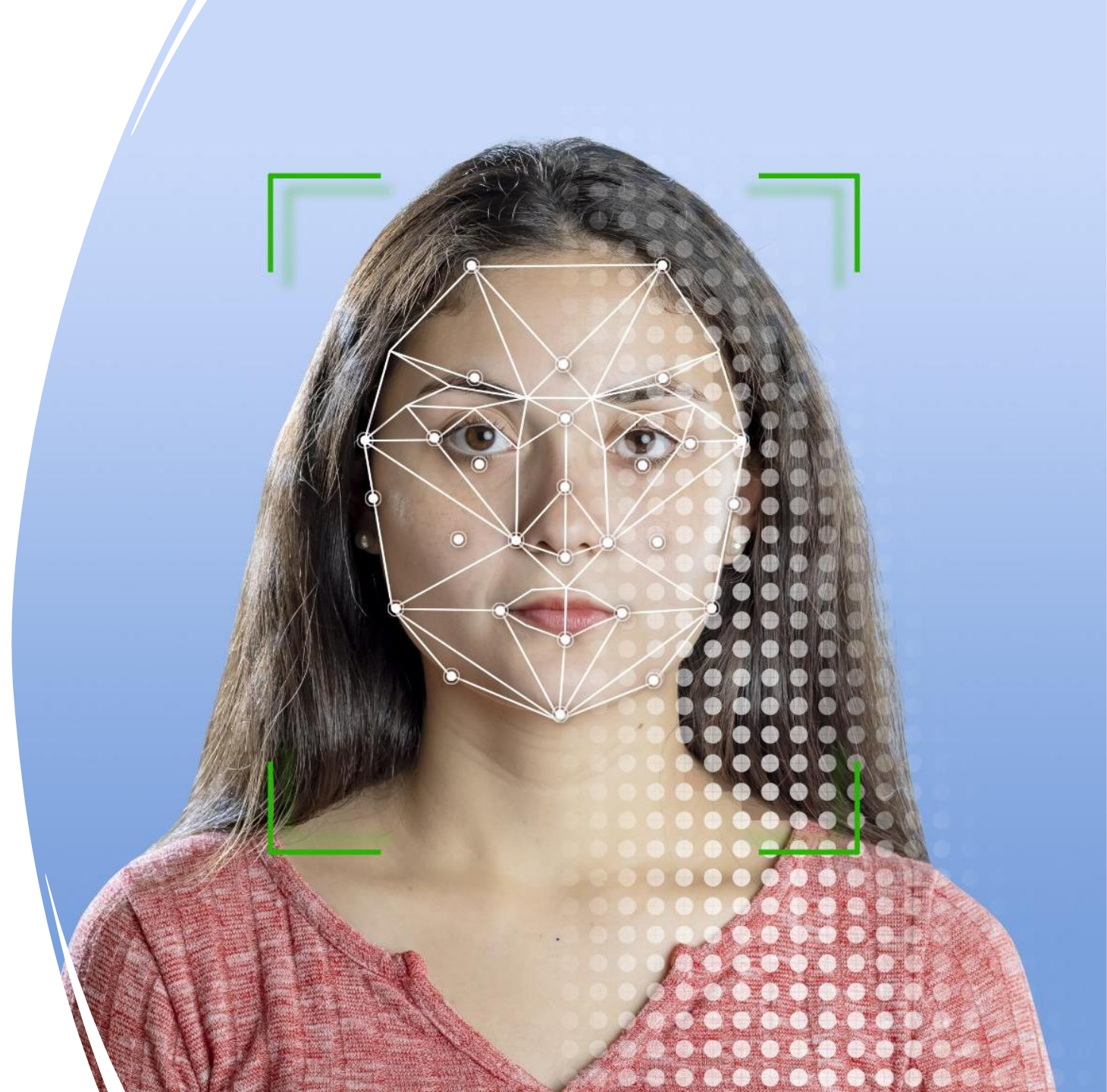
Processamento
De Imagens

Visão
Computacional



Visão Computacional

- Interpretação de imagens e vídeos usando geometria e modelagem 3D.
- Aplicações incluem reconhecimento facial e detecção de objetos.
- Reconstrução tridimensional para análise detalhada de cenas.



Realidade Virtual e Realidade Aumentada

- Renderização em tempo real para ambientes imersivos.
- Simulação física realista e rastreamento de movimento.
- Uso em jogos, treinamento médico e simulações industriais.



Jogos Digitais e Simulação Interativa

- Utilização de motores gráficos para renderização em tempo real.
- Modelagem de personagens e iluminação sofisticada.
- Aplicações em entretenimento, simulações militares e educacionais.



Processamento e Visualização de Imagens Médicas

- Conversão de dados de tomografia e ressonância em imagens visuais.
- Facilita diagnóstico e planejamento cirúrgico.
- Integração com realidade aumentada para procedimentos médicos.



Visualização Científica e de Dados

- Representação gráfica de dados complexos em 2D e 3D.
- Análise meteorológica e simulação de fluidos.
- Visualização interativa para melhor compreensão dos dados.



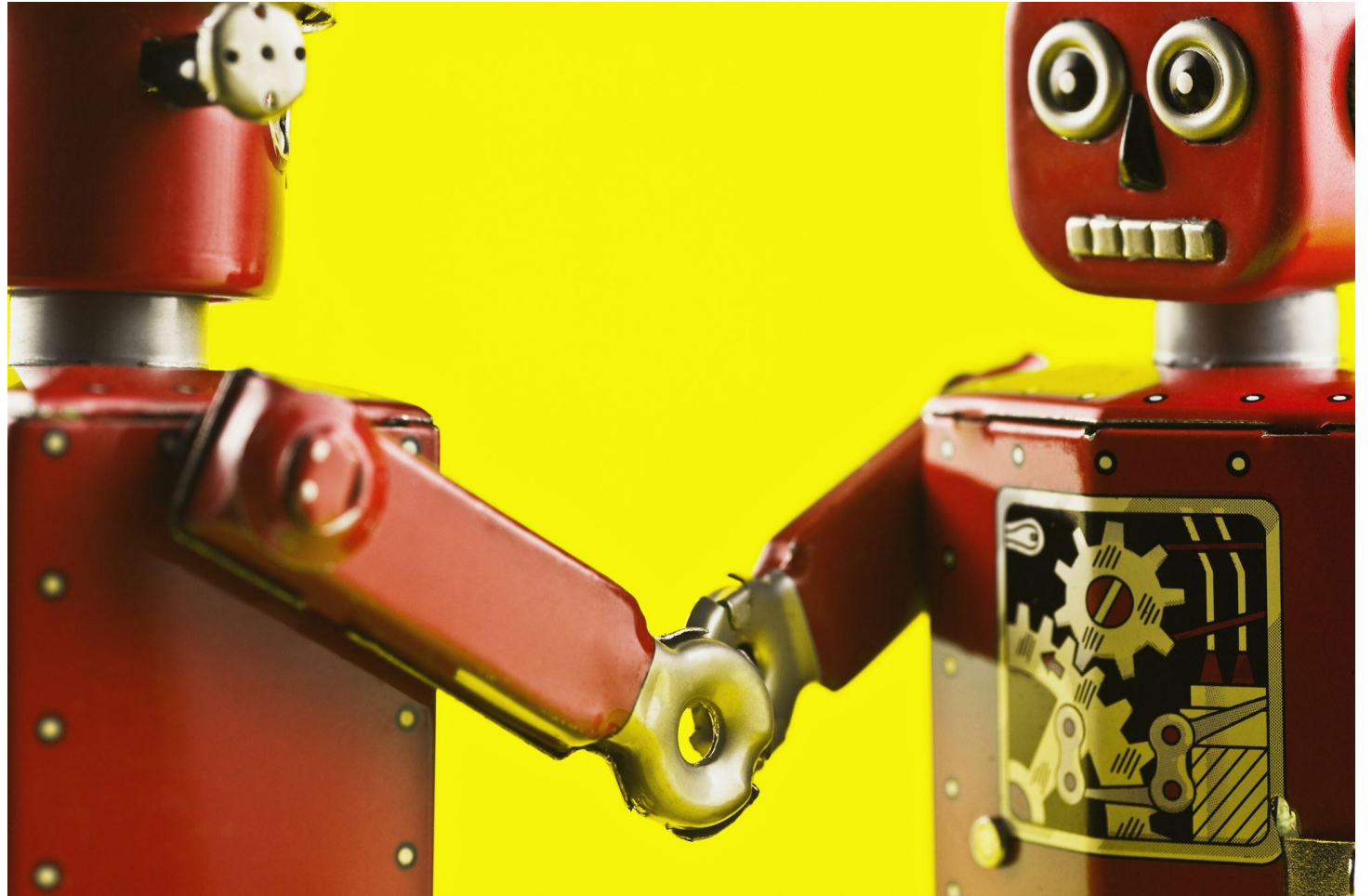
Modelagem e Animação 3D

- Criação de objetos, cenários e personagens virtuais.
- Uso em cinema, arquitetura e prototipagem virtual.
- Combinação de modelagem e animação para narrativas visuais.



Robótica e Simulação em Ambientes 3D

- Simulação de sensores e ambientes virtuais.
- Planejamento de rotas em mapas tridimensionais.
- Teste virtual antes da implementação física de robôs.



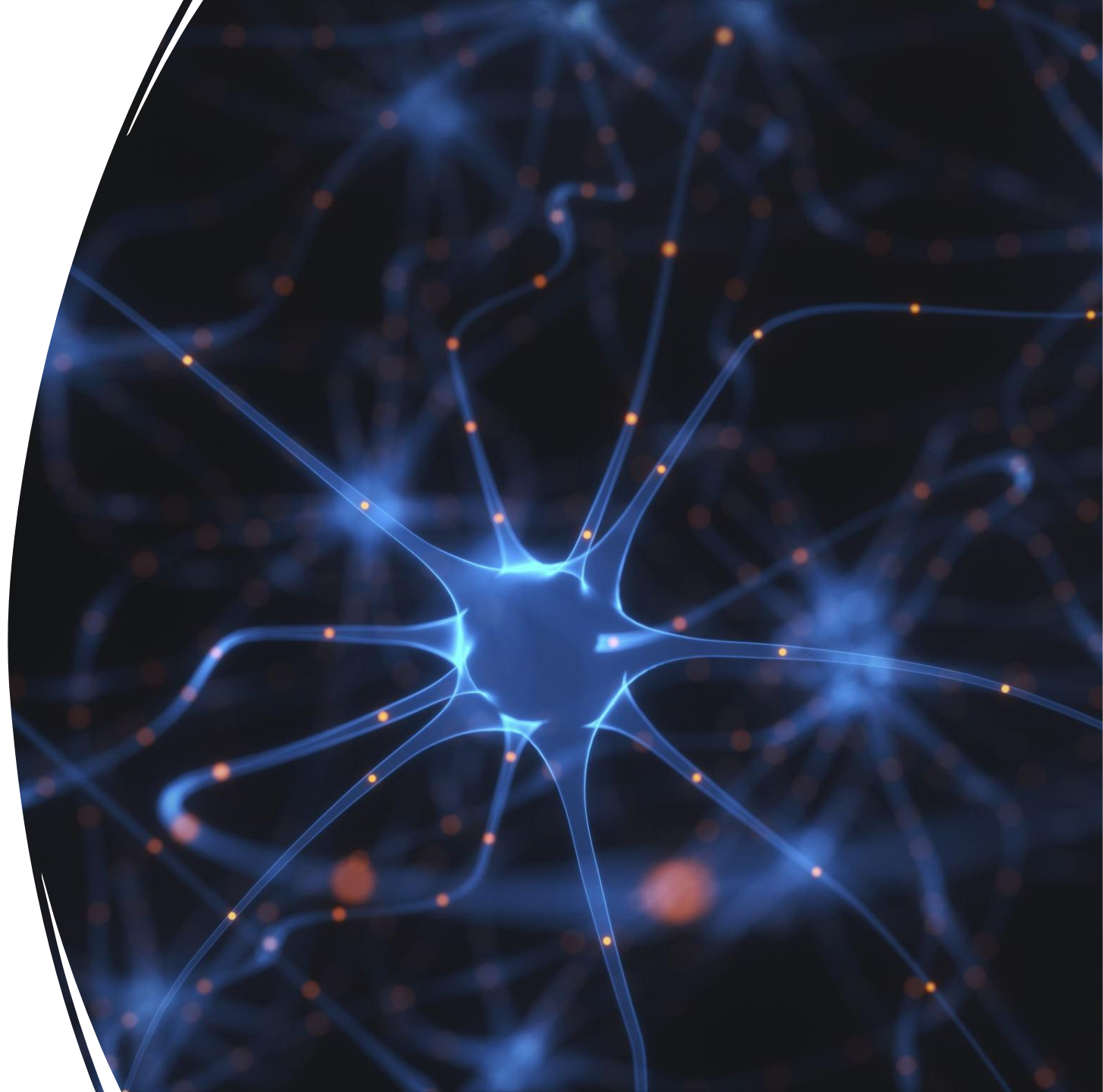
Engenharia de Software para Sistemas Gráficos

- Desenvolvimento de bibliotecas e APIs gráficas robustas.
- Suporte a aplicações científicas e industriais.
- Implementação de tecnologias como OpenGL e Vulkan.



Inteligência Artificial na Geração de Conteúdo Visual

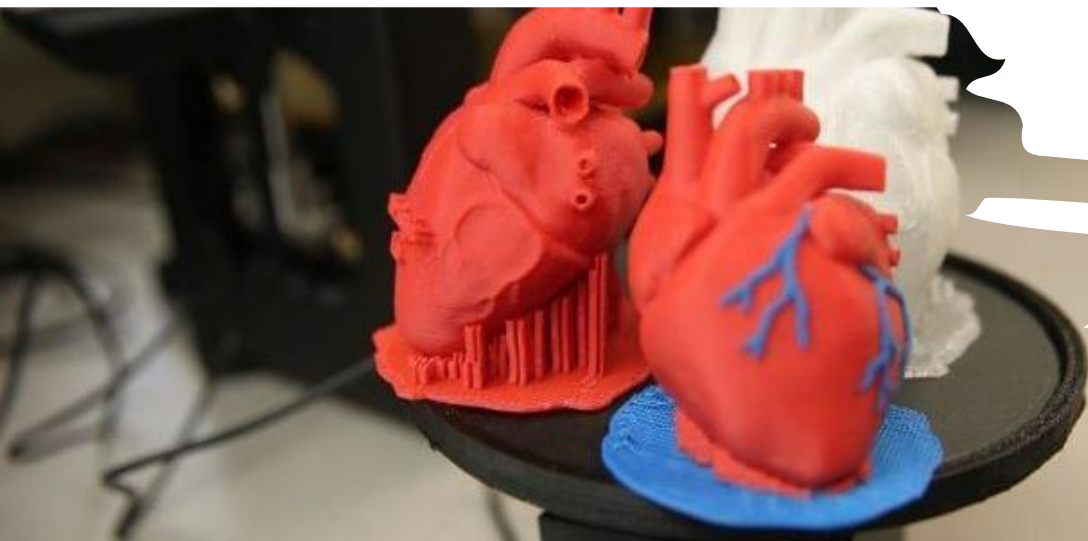
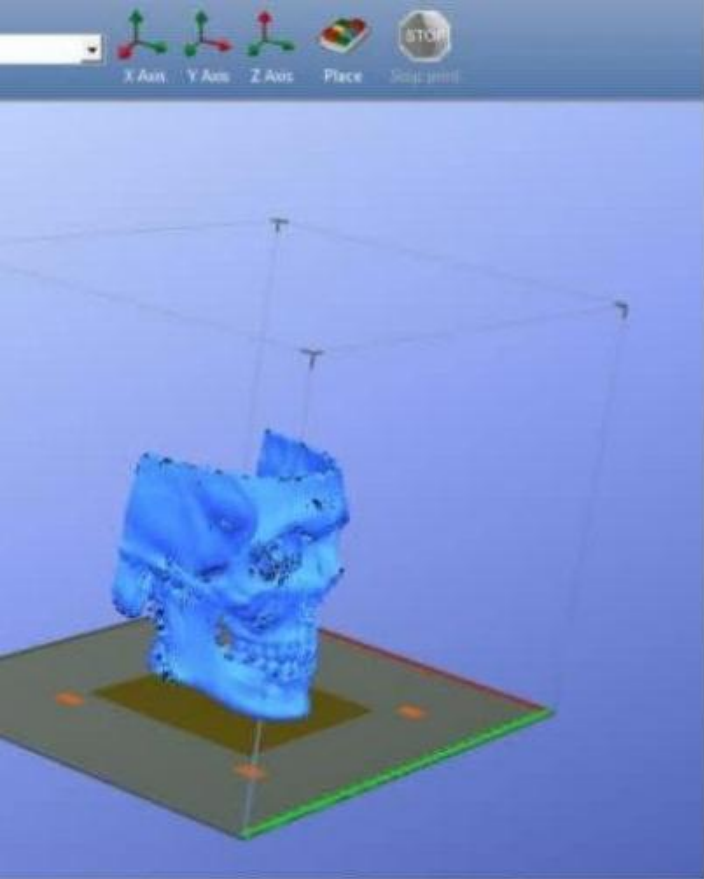
- Geração procedural de cenários e imagens realistas.
- Uso de redes neurais para deepfake e arte digital.
- Aplicações em treinamento de IA e reconstrução histórica.



Computação de Alto Desempenho para Renderização

- Renderização distribuída em GPUs e supercomputadores.
- Criação de animações complexas e simulações científicas.
- Aceleração do processamento gráfico para produção audiovisual.





Impressão 3D